Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

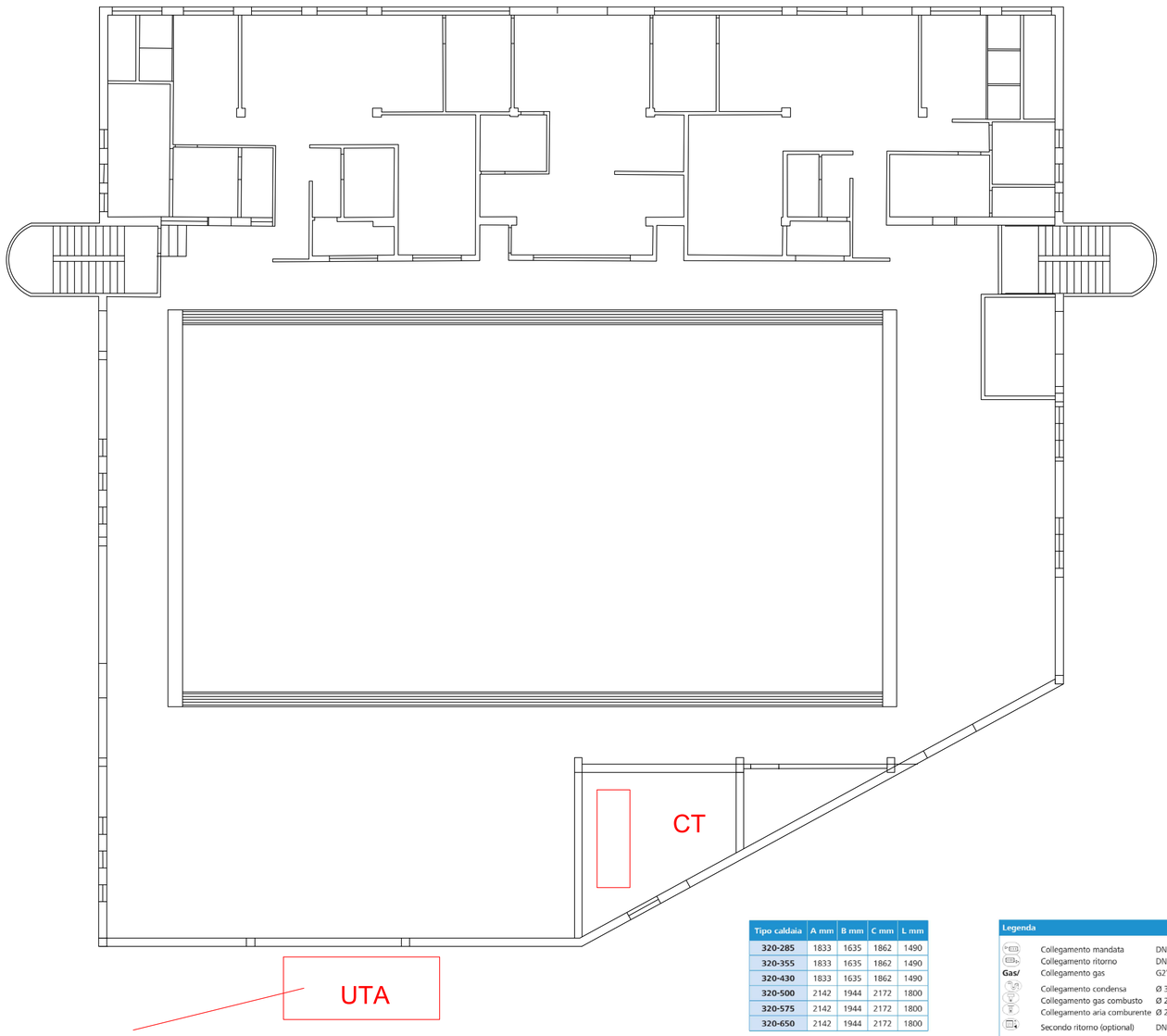
ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. D

ELABORATI GRAFICI

Torre De Passeri 22/06/2023

IL PROGETTISTA



Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. D.1 — **ELABORATI GRAFICI PIANO TERRA**

Torre De Passeri 22/06/2023

IL PROGETTISTA

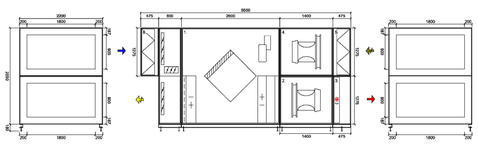
Tipo caldaia	A mm	B mm	C mm	L mm
320-285	1833	1635	1862	1490
320-355	1833	1635	1862	1490
320-430	1833	1635	1862	1490
320-500	2142	1944	2172	1800
320-575	2142	1944	2172	1800
320-650	2142	1944	2172	1800

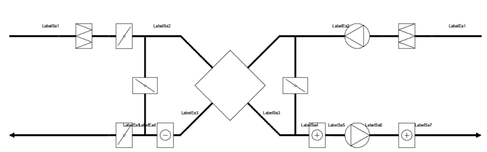
Legenda

	Collegamento mandata	DN 80 (PN10)
	Collegamento ritorno	DN 80 (PN10)
Gas/	Collegamento gas	G2" femmina
	Collegamento condensa	Ø 32 mm interna
	Collegamento gas combusto	Ø 250 mm
	Collegamento aria comburente	Ø 250 mm
	Secondo ritorno (optional)	DN 65 (PN10)

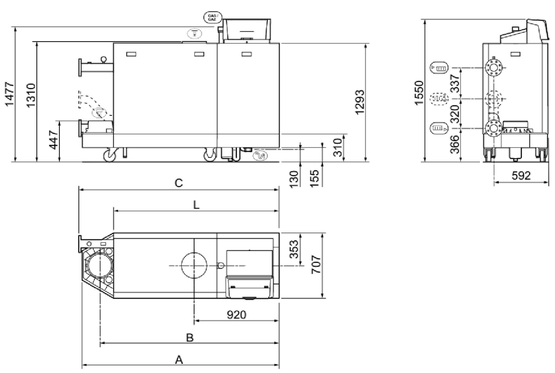


Caratteristiche	Unità	2/4 XWP85	3/6 XWP85	5/10 XWP85	7/14 XWP85	9/18 XWP85	12/24 XWP85	16/32 XWP85
Portata aria nominale	m³/h	3.350	4.500	8.400	12500	15500	21500	25500
Portata aria massima	m³/h	4.500	6.000	10000	14.000	20000	26000	32000
Portata aria esterna	%	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
Deumidificazione in tutto ricircolo*	kg/h	9	16	24	33	43	68	81
Deumidificazione a VDI 2089**	kg/h	22	29	54	81	100	139	165
Potenza massima assorbita compressore	kW	4.4	5.7	8.8	12.0	16.0	24.0	30.0
Potenza massima assorbita**	kW	7.4	10.1	16.8	23.0	31.0	46.0	60.0
Alimentazione	V/Hz	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50
Carica R407C/CO_2 equivalente	kg/t	9/15.97	11/19.51	13/23.06	15/26.61	20/35.48	25/44.35	30/53.22
Altezza	mm	1.600	1.960	1.960	2.120	2.250	2.760	3.010
Larghezza	mm	3.665	4.135	4.135	4.275	4.660	4.950	5.868
Profondità	mm	880	880	1.400	1.900	1.800	2.200	2.200
Peso	kg	1.150	1.300	1.800	2.300	2.700	3.650	4.600

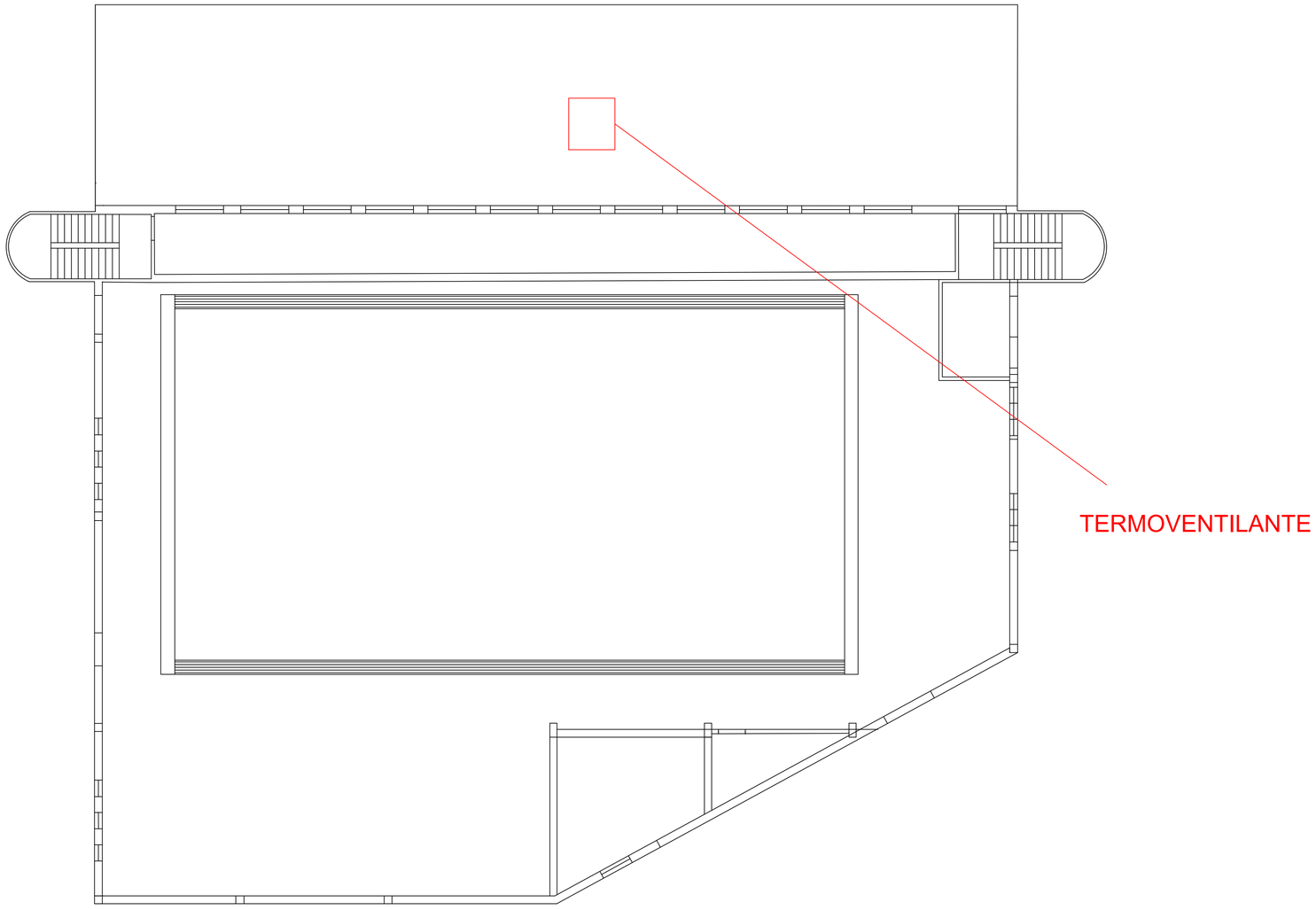




	Temperatura	Umidità aria
LabelSa1: Aria esterna	-5	90
LabelSa2: Mixing box	3.9	100.0
LabelSa3: Scambiatore di calore a flussi incrociati	23.0	28.5
LabelSa4: Mixing box	25.2	42.2
LabelSa5: Pompa di calore	37.3	21.3
LabelSa6: Ventola plug	38.1	20.4
LabelSa7: Batteria di riscaldamento LPHW	35.0	
LabelEa1: Estrazione	30	60
LabelEa2: Ventola plug	30.7	57.6
LabelEa3: Scambiatore di calore a flussi incrociati	18.3	100.0
LabelEa4: Pompa di calore	13.7	100.0
LabelEa5: Mixing box	13.7	100.0



Dati tecnici ModuPower 320		285 (5 elem.)	355 (6 elem.)	430 (7 elem.)	500 (8 elem.)	575 (9 elem.)	650 (10 elem.)
Dati potenza							
Potenza nominale al focolare Qn (Hi) min - max	kW	54 - 266	68 - 333	82 - 402	95 - 469	109 - 539	122 - 610
Potenza nominale al focolare Qn (Hs) min - max	kW	60 - 296	76 - 370	91 - 447	106 - 521	121 - 599	136 - 678
Potenza nominale utile Pn (Hi) min - max	kW	51 - 261	65 - 327	79 - 395	92 - 461	106 - 530	119 - 601
Potenza nominale utile Pn (Hs) min - max	kW	59 - 279	74 - 350	89 - 425	103 - 497	118 - 574	132 - 652
Rendimento 80/60°C pieno carico/carico parziale (Hi)	%	98,0 - 94,7	98,1-95,3	98,2 - 95,8	98,3 - 96,3	98,4 - 96,8	98,5 - 97,3
Rendimento 50/30°C pieno carico/carico parziale (Hi)	%	104,8-109,2	105,2-109	105,6-108,8	106,0-108,6	106,4-108,3	106,8-108,1
Dati relativi al gas combusto							
Classificazione	-	$B_{23,23P}$-$C_{13,53,63,93}$	$B_{23,23P}$-$C_{13,53,63,93}$	$B_{23,23P}$-$C_{13,53,63,93}$	$B_{23,23P}$-$C_{13,53,63}$	$B_{23,23P}$-$C_{13,53,63}$	$B_{23,23P}$-$C_{13,53,63,93}$
Tipo di gas	-	I_{2H} (metano)	I_{2H} (metano)	I_{2H} (metano)	I_{2H} (metano)	I_{2H} (metano)	I_{2H} (metano)
Pressione ingresso gas (metano)	mbar	17 - 25	17 - 25	17 - 25	17 - 25	17 - 25	17 - 25
Consumo gas metano (min-max)	m³/h	5,7 - 28,1	7,2 - 35,2	8,7 - 42,5	10,1 - 49,6	11,5 - 57	12,9 - 64,6
Quantità gas scarico (Pmin-Pmax)	kg/h	91 - 448	115 - 561	138 - 677	160 - 790	184 - 907	205 - 1027
Classe NOx	-	6	6	6	6	6	6
Emissioni NOx (annue)	ppm	29	29	30	30	30	31
Emissioni NOx (annue)	mg/kWh	47	48	49	50	51	52
Prev. residua ventilatore (Pmin-Pmax)	Pa	10 - 130	10 - 120	10 - 130	10 - 150	10 - 150	10 - 150
Temp. gas combusto min-max	°C	30 - 60	30 - 61	30 - 64	30 - 63	30 - 66	30 - 65
Dati relativi al lato riscaldamento							
Contenuto acqua	litri	49	60	71	82	93	104
Pressione di esercizio min. - max	bar	0,8 - 7	0,8 - 7	0,8 - 7	0,8 - 7	0,8 - 7	0,8 - 7
Temperatura massima	°C	110	110	110	110	110	110
Temperatura massima esercizio	°C	20 - 90	20 - 90	20 - 90	20 - 90	20 - 90	20 - 90
Valore Kv	$(m^3/h)/bar^{1/2}$	33,4	42,4	49,0	59,9	64,6	72,3
Dati elettrici							
Alimentazione	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo elettrico massimo	W	280	345	450	576	768	720
Consumo elettrico minimo	W	52	57	64	72	68	60
Consumo elettrico in stand-by	W	10	9	10	10	10	10
Classe protezione (per tenuta stagna)	IP	X1	X1	X1	X1	X1	X1
Altri dati							
Peso totale con imballo	kg	436	470	505	572	608	645
Peso totale senza imballo	kg	366	400	435	497	533	570
Livello acustico medio ad una distanza di 1 m dalla caldaia	dB(A)	61,2	61,2	64,8	64,8	64,8	64,8
Livello acustico medio*	dB(A)	77,6	77,6	81,2	81,4	81,4	81,4



Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. D.2 — **ELABORATI GRAFICI PIANO PRIMO**

Torre De Passeri 22/06/2023

IL PROGETTISTA

1 CAMERA DI MISCELA

Sezione di ripresa con ingresso frontale basso e superiore

Serranda di ricircolo frontale, Classe 2 leakage Al/PVC, dimensioni n°1x L1530xH310 mm. Portata d'aria 0 m³/h.

Perdita di carico 5.0 Pa

Serranda di regolazione superiore, Classe 2 leakage Al/PVC, dimensioni n°1x L1530xH310 mm. Portata d'aria 6000 m³/h.

2 FILTRO SINTETICO

Tipo filtro/Classe En/Estrazione	sintetico		G4 - ISO Coarse 60%			
Perdita di carico iniziale/media/finale	30		60		90	Pa
Celle N°/dim	1	710 x 820 x 48	1	710 x 860 x 48		mm

3 BATTERIA DI RISCALDAMENTO

ARIA		FLUIDO	
Portata aria	6000 m³/h	Acqua	
Temperatura ingresso	10 °C	Temperatura ingresso	70 °C
Umidità relativa	60 %	Temperatura uscita	60 °C
Temperatura uscita	33.43 °C	Portata	4388.22 l/h
Umidità relativa	14.2 %	Perdita di carico	7.59 kPa
Potenzialità	**50 kW**	Condensa	0.00 kg/h
Velocità attraversamento aria	1.91 m/s	Volume acqua interno batteria	11990.0 dm³

Tipo ventilatore	Plug fan EC	Potenza installata	4.45 kW
Grandezza	450	Alimentazione	400/3/50 V/ph/Hz
Portata	**6000 m³/h**	Range alimentazione	380 ..480 V
Prevalenza utile	**350 Pa**	Diametro albero motore	- mm
Perdita di carico interna	113 Pa	Classe di isolamento	F
Pressione statica totale	463 Pa	Protezione	IP 54
Numero di giri	1565 rpm		
Potenza assorbita all'asse	0.83 kW		
Potenza elettrica assorbita	1.25 kW	Corrente nominale / operativa	6.80 / 2.05 A
Livello potenza	74.3 dB(A)	Taglia motore	M3G150-FF
Efficienza totale / statica ventilatore	66,5 / 61,84 %	Efficienza motore	IE4
Potenza sonora in aspirazione	74.3 dB(A)	K-Factor : 240	
Potenza sonora in mandata	80.3 dB(A)	Puleggia ventilatore Int: 0 mm	
Ucontrol	5.3 V		
		Temperatura minima ambiente	-25 C°
		Temperatura massima ambiente	40 C°

Livello di potenza sonora per bande d'ottava (dB)

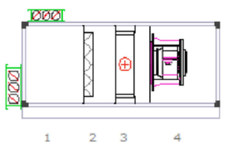
F [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mandata [dB]	73	75	72	74	76	73	72	65
Aspirazione [dB]	71	73	71	69	68	67	68	60

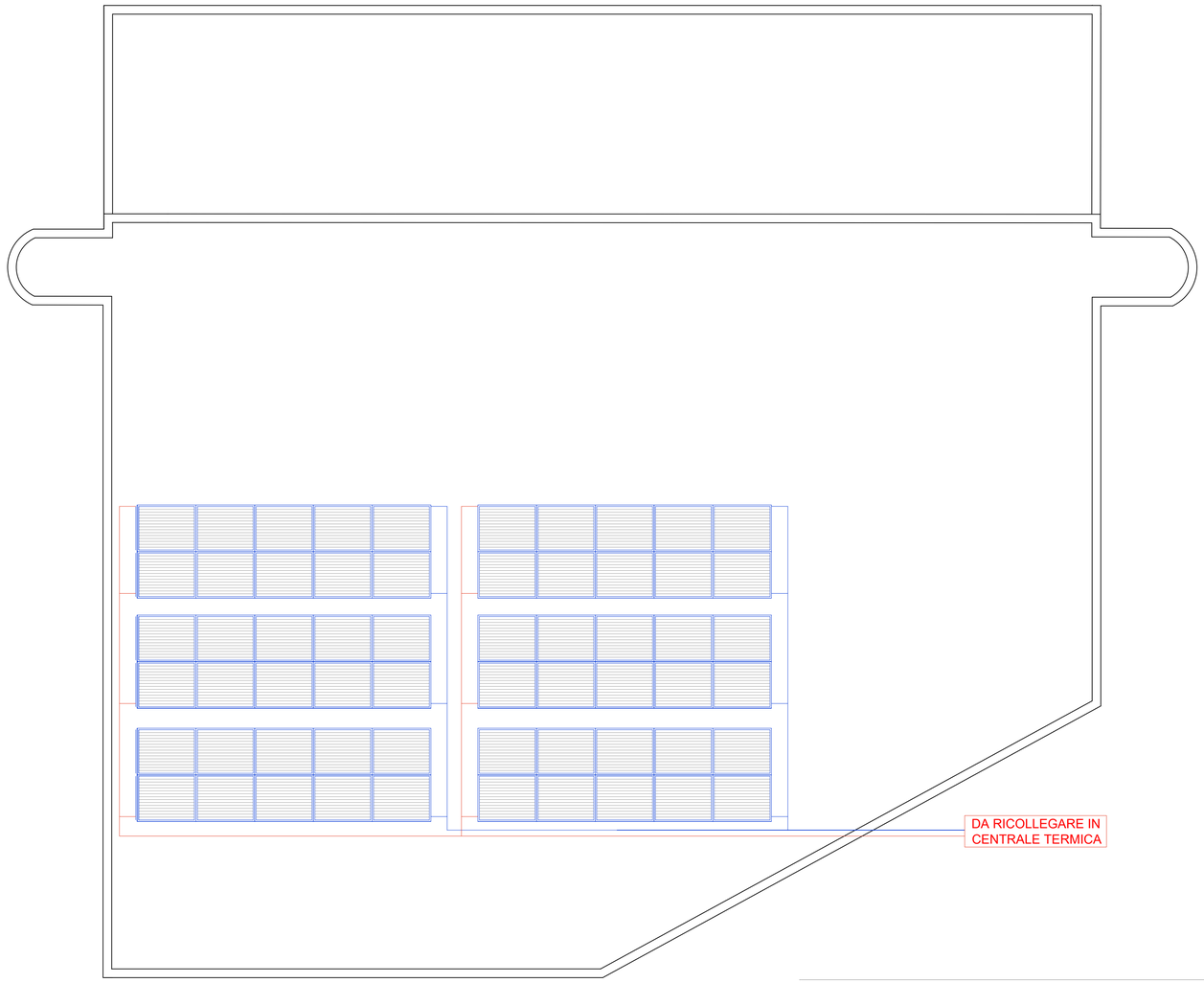
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Pannello	**40 mm**	Profondità	**1720** mm
Isolamento	**poliuretano iniettato**	Lunghezza	**1885** mm
Interno	**in acciaio zincato sp 5/10 mm**	Altezza	**870** mm
Esterno	**in acciaio zincato preplastificato 5/10 mm**		
Modello	**Orizzontale**	Peso totale	**243** kg
Lato attacchi e ispezione	**Destra seguendo il senso dell'aria**	*Dimensioni, pesi e suddivisioni della SAHU sono indicativi e saranno ottimizzati in fase esecutiva*	

Con basamento

Protezione composta da angoli in plastica, nylon e film estensibile





Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

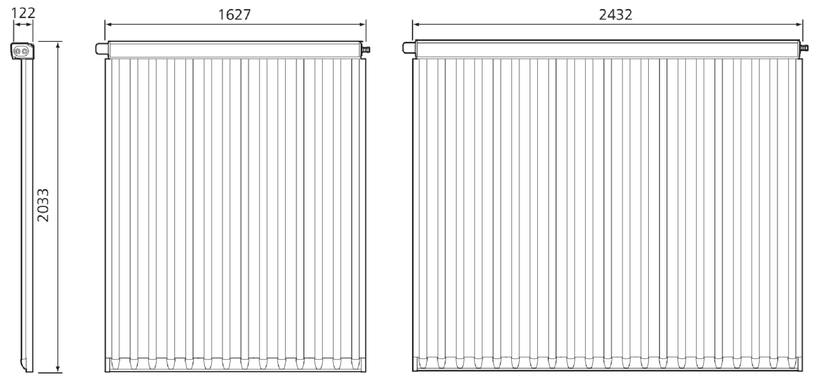
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. D.3 — **ELABORATI GRAFICI**
PIANO COPERTURA

Torre De Passeri 22/06/2023

IL PROGETTISTA

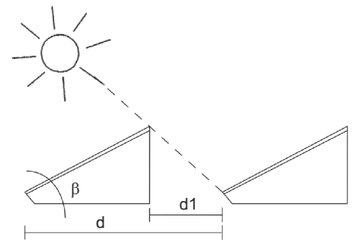


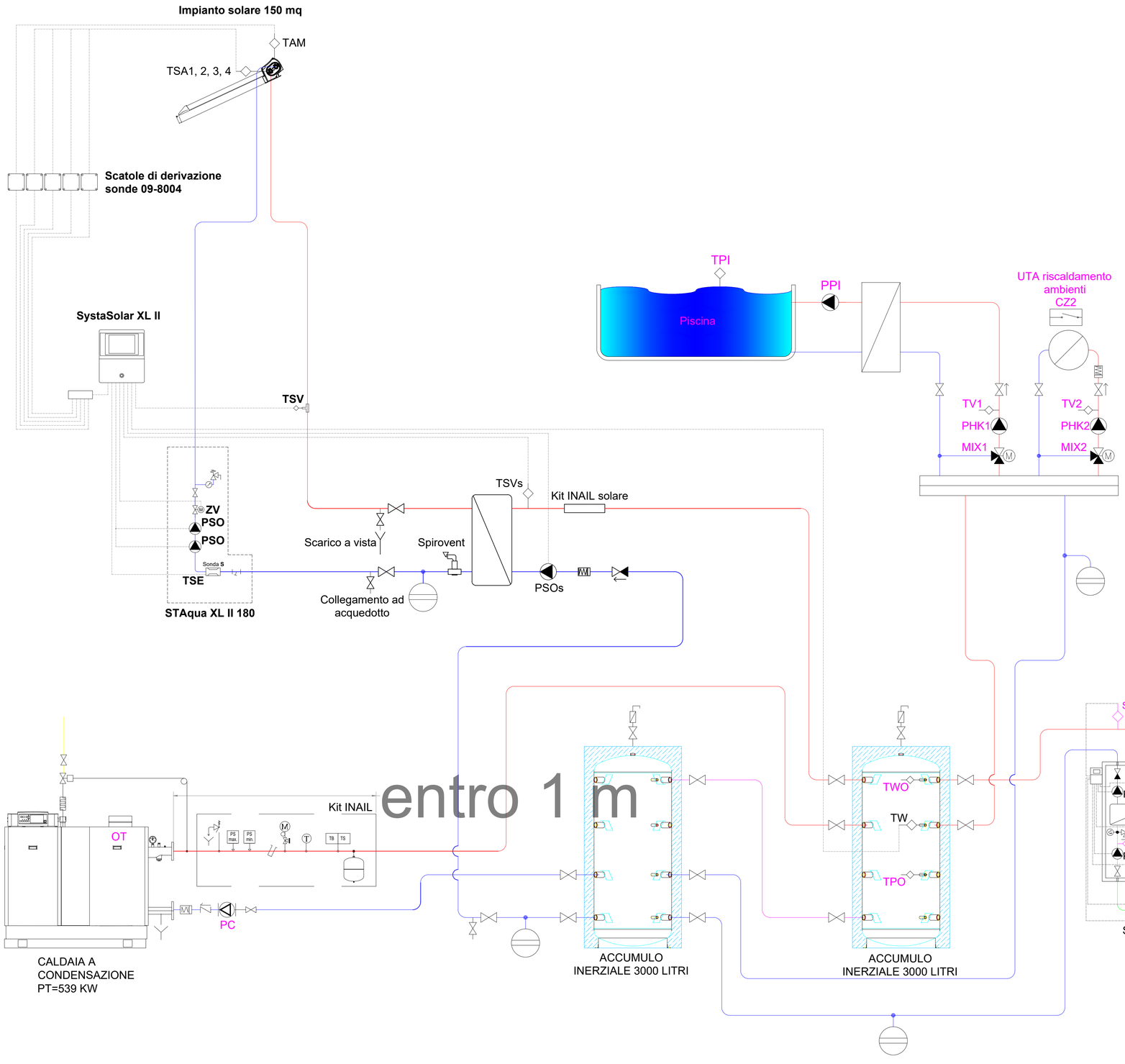
Dati tecnici STAR		15/26	15/39	19/33	19/49
Numero tubi sottovuoto'	-	14	21	14	21
h_i riferito alla superficie d'apertura, EN 12975	%	64,4	64,4	64,4	64,4
k_1, rif. superficie d'apertura	W/(m²K)	0,749	0,749	0,749	0,749
k_2, rif. superficie d'apertura	W/(m²K²)	0,005	0,005	0,005	0,005
Capacità termica effettiva	kJ /(m²K)	9,18	9,18	9,18	9,18
Fattori di correzione IAM (50°)	Long/trasv	0,95 / 0,98	0,95 / 0,98	0,95 / 0,98	0,95 / 0,98
Temperatura di stagnazione	°C	301	301	301	301
Dimensioni esterne (L x H x P)	mm	1627 x 1616 x 122	2432 x 1616 x 122	1627 x 2033 x 122	2432 x 2033 x 122
Rendimento annuale Solar Keymark"	kWh/a	1544	2313	1988	2982
Rendimento annuale Solar Keymark (rif. superficie apertura)"	kWh/m²a	663	663	663	663
Rendimento annuale Solar Keymark (rif. superficie lorda)"	kWh/m²a	587	589	601	604
Superficie lorda / d'apertura	m²	2,63 / 2,33	3,93 / 3,49	3,31 / 3,0	4,94 / 4,5
Superficie di assorbimento	m²	2,3	3,45	2,96	4,44
Contenuto	l	2,13	3,19	2,53	3,79
Tubi sottovuoto (Ø est. / Ø int. / spessore / lunghezza)	mm	47/37/1,6/1500	47/37/1,6/1500	47/37/1,6/1920	47/37/1,6/1920
Perdite di carico 2,0 l/min con 40 °C (acqua)	mbar	11	17	13	19
Peso	kg	41	64	49	72
Pressione massima d'esercizio	bar	10	10	10	10
Collegamenti	mm	Cu 15	Cu 15	Cu 15	Cu 15

L 19 AQUA PLASMA / STAR

	d1		d	
	nord Italia	sud Italia	nord Italia	sud Italia
β = 30°	2,60 m	2,10 m	4,30 m	3,80 m
β = 45°	3,65 m	2,95 m	5,10 m	4,35 m
β = 60°	4,50 m	3,60 m	5,50 m	4,60 m

Distanze minime per installazione su tetto piano
La distanza tra due file di collettori per installazione su tetto piano dipende dall'inclinazione dei collettori.





Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. D.4 — **ELABORATI GRAFICI SCHEMA FUNZIONALE**

Torre De Passeri 22/06/2023

IL PROGETTISTA